



青少年主观幸福感与心理健康的非线性关系及其阈值效应

王一鸣 肖悦婷 许一涵 李文辉

(沈阳师范大学学前与初等教育学院, 沈阳 110034)

摘要 采用症状自评量表和幸福感指数量表,对初中、高中和大学三个学段共614名青少年开展调查,探讨青少年主观幸福感与心理健康的非线性关系以及阈值效应。结果显示,青少年心理健康水平总体良好,高中生心理健康水平最低;青少年主观幸福感显著正向预测心理健康;青少年主观幸福感与心理健康各因子之间均为非线性关系;青少年主观幸福感与心理健康各因子间存在阈值效应,且呈现门槛模型和饱和模型的反转效应。研究结果从动态交互的层面说明了青少年主观幸福感与心理健康各因子间存在非线性关系,具体表现为主观幸福感越高,其心理症状越少,心理健康水平越高,但当达到一定阈值时二者关系强度发生变化。

关键词 青少年;主观幸福感;心理健康;非线性关系;阈值效应

分类号 B844.2

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2025.05.001

1 引言

随着社会竞争的日益激烈、升学压力的增大,青少年的心理健康问题愈加严重,在校大学生所遭遇的心理困扰已不再局限于亲子关系紧张、学习负担过重等传统探究范畴,抑郁症、焦虑症等精神障碍,乃至双相情感障碍、精神分裂症等严重精神疾病,早已悄然潜入青少年的日常生活(马晓澄,徐弘毅,2024)。《中国国民心理健康发展报告(2021—2022)》显示,青少年群体依旧是抑郁症等心理问题的高发人群(傅晓兰等,2023)。可见,关注青少年的心理健康发展是全社会关注的重大课题,是让青少年

健康成长的当务之急。

传统心理健康模型从单维度视角出发,以负性心理症状的缺失作为判断个体心理健康的标准(郭纪昌,叶一舵,2018)。但是随着积极心理学的兴起,人们逐渐认识到心理健康是一种综合的心理状态,是指个体在适应环境的过程中,生理、心理和社会性方面达到协调一致,保持一种良好的心理功能状态。其发展水平在青少年群体中尤为受到关注,且这一发展水平并非单一因素所能决定,而是多种因素交织作用的结果,不能单纯用是否患有心理疾病来界定个人的心理健康状况,还应对其是否存在积极情绪进行考察与检验(王鑫强,张大均,

基金项目:沈阳师范大学研究生项目支持经费专项资金资助(SYNUXJ2024046);全国教育科学规划课题国家一般基金(编号:BQA240213)。

通讯作者:李文辉, E-mail: llwwhh1984@126.com

2011)。在此基础上,国外学者提出了心理健康的双因素模型(Dual-Factor Model of Mental Health, DFM; Greenspoon & Saklofske, 2001)。该理论强调,心理健康的评估应同时考虑心理疾病的缺失和高水平主观幸福感的存在,二者缺一不可。由此可说明,主观幸福感能够从积极心理学的角度反映和预测个体心理健康水平。也有学者从幸福感视角对心理健康作出诠释,认为幸福感是心理健康的本质特征和核心所在。换言之,幸福感是衡量人们生活质量、心理健康的一个重要指标(俞国良, 2022)。

主观幸福感(subjective well-being, SWB)是指个体依据自定的标准对其生活质量的总体评价与体验,包括生活满意度、正性情感和负性情感三种成分(Diener et al., 1999)。主观幸福感对个体的心理健康及生活质量的提升具有积极影响。王小新和安全玲(2009)的研究发现,个体主观幸福感水平越高,其心理发展状态越健康。Diener 等人(2017)的研究进一步指出,主观幸福感水平较高的人群,不仅身体更为健康,而且寿命相对更长。此外,青少年学习倦怠感的产生及消减也与主观幸福感的高低密切相关(邓生卫, 2023)。

尽管研究者围绕主观幸福感与心理健康之间的内在关系开展了大量研究,但是以往研究多侧重于剖析二者之间的线性作用关系,或者通过引入其他变量,构建三者乃至四者之间的关系模型(李忠臣等, 2018; 唐先勇, 2014)。事实上,在现实生活中,青少年的主观幸福感和心理健康之间可能蕴含着更为丰富和复杂的动态变化。因此,需要对二者的关系作出更加细致的分析。而由门槛模型和饱和模型这两种发展趋势模型构成的非线性关系分析,恰好就能很好的揭示这种复杂动态变化。门槛模型中的非线性关系表现为先慢后快的变化模式,即经过某个阈值后,二者共变速度加快(Rutter, 1979);而饱和模型则表现出先快后慢的变化模

式,即经过某个阈值后,自变量对因变量的预测作用随着量的累积而逐渐减弱(Morales & Guerra, 2006)。许多非线性研究的开展反映了探讨不同关系模式的重要性,张耀华等人(2024)使用非线性关系模型丰富了青少年学业倦怠的影响因素,肖雪等人(2022)使用分层线性回归分析进一步明晰累积生态风险与初中生受欺凌的复杂关系模型。此外,以往研究大多只展示主观幸福感的高低程度对心理健康的影响(刘芳等, 2010),鲜有研究找到其变化趋势中所存在的阈值效应。而阈值通常被认为是变量参数动态变化过程中的转折点,能够更精准地刻画复杂关系,例如刘爱楼和张阔(2024)曾运用分段回归模型,找到应激生活事件和社会支持对大学生抑郁风险预警的阈值。这也促使本研究去探究青少年主观幸福感对心理健康各因子的预测是否存在阈值效应,结合非线性关系研究,考察是否在某一阈值点处,主观幸福感与心理健康各因子的变化趋势发生改变。

综上,本研究着眼于初中、高中、大学三个学段的青少年主观幸福感与心理健康水平,在前人研究的基础上进行延伸,从非线性关系及其阈值效应的新角度,更准确地探究主观幸福感与心理健康之间的复杂关系模式,更好地回答主观幸福感如何预测、在多大程度上预测青少年心理健康的问题,并通过阈值效应明确这种预测是一成不变还是存在拐点,为更科学地运用幸福感提高青少年心理健康水平提供依据。

2 研究方法

2.1 研究对象

本研究采用方便取样法,对三所学校的682名受试者进行施测,剔除无效问卷后有效被试共614名,有效率90%。初中生194人,其中男生94人,平均年龄为 13.20 ± 0.97 岁;高中生291人,其中男生176人,平均年龄为 15.74 ± 0.86

岁;大学生129人,其中男生45人,平均年龄为 18.71 ± 0.83 岁。

2.2 研究工具

2.2.1 90项症状自评量表

90项症状自评量表又被称为SCL-90 (Symptom CheckList 90), 经历我国许多学者的修订并建立常模, 在学生心理健康状况普查、成人心理健康状况普查、心理健康状况的比较分析等研究领域发挥了积极的作用(王征宇, 1984)。该量表包含90个项目, 反映躯体化、强迫症状、人际关系敏感、忧郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性9个因子的情况, 另外为使各因子分之和等于总分, 还有7个项目被归入第10个因子(其他)。采用5点计分, 得分越高表示研究对象自觉症状越严重, 心理健康水平越差; 得分越低表示症状越轻, 心理健康水平越好。90个项目全部回答则界定为有效问卷, 各因子均分=因子相应题目的总分/题目数, 总量表总分为90题得分之和。本研究中, 该量表的Cronbach's α 系数为0.96, 内部一致性信度较好。

2.2.2 幸福感指数量表

幸福感指数量表由Campell等(1976)编制, 后经我国学者翻译并修订, 用以测量个体现阶段所感受到的主观幸福感水平。该量表分为总体情绪指数和生活满意度两部分, 共有9个项目, 采用7点计分, 设置总体情感指数的所占权重为1, 生活满意度的所占权重为1.1, 共同合成主观幸福感得分(汪向东等, 1999)。被试所得分数越高, 代表其主观幸福感水平越高。本研究中, 该量表的Cronbach's α 系数为0.91, 内部一致性信度较好。

2.3 统计方法

采用SPSS26.0软件和R软件对数据进行处理。使用SPSS26.0软件开展描述性统计、相关性分析和单因素方差分析; 使用R软件中的广义相

加混合模型, 评估青少年主观幸福感和心理健康之间的非线性关系, 探索可能的阈值效应。

3 结果

3.1 青少年心理健康水平的描述性统计分析和单因素方差分析

单因素方差分析结果显示, 在心理健康总体分上, 不同学段青少年呈出显著差异, $F(2, 611) = 2.25, p < 0.05, \eta^2 = 0.01$, 高中生(1.76 ± 0.57)得分高于大学生(1.62 ± 0.47), 与初中生(1.69 ± 0.54)无显著差异。从具体因子来看, 在强迫症状因子上, 不同学段青少年呈现显著差异, $F(2, 611) = 7.54, p < 0.01, \eta^2 = 0.02$, 高中生(2.09 ± 0.69)得分高于初中生(1.92 ± 0.60), 初中生得分又高于大学生(1.86 ± 0.60); 在忧郁因子上, 不同学段青少年呈现显著差异, $F(2, 611) = 7.36, p < 0.01, \eta^2 = 0.02$, 高中生(1.82 ± 0.73)相较于初中生(1.66 ± 0.63)和大学生(1.58 ± 0.49)得分更高; 在敌对因子上, 不同学段青少年呈现显著差异, $F(2, 611) = 3.11, p < 0.05, \eta^2 = 0.01$, 初中生(1.70 ± 0.65)和高中生(1.69 ± 0.65)比大学生(1.54 ± 0.62)得分更高。在其他因子上, 不同学段青少年未呈现显著差异, 具体数据见表1。

3.2 青少年主观幸福感与心理健康的相关分析

对青少年主观幸福感得分和心理健康的9个因子得分进行相关性分析。结果表明(见表2), 主观幸福感与心理健康各因子间呈显著负相关, 主观幸福感得分越高, SCL-90得分越低。换言之, 主观幸福感与心理健康水平呈显著正相关, 主观幸福感越高, 心理健康水平越高。

3.3 青少年主观幸福感与心理健康的非线性分析

本研究采用广义相加混合模型(Generalized Additive Mixed Models, GAMMs)探索主观幸福感与心理健康之间的复杂的非线性关系。

表 1 不同学段青少年心理健康的描述性统计分析 ($M \pm SD$) 和方差分析结果

因子	初中 ($n=194$)	高中 ($n=291$)	大学 ($n=129$)	F	η^2
躯体化	1.67±0.58	1.70±0.62	1.60±0.48	1.24	0.004
强迫症状	1.92±0.60	2.09±0.69	1.86±0.60	7.54**	0.02
人际关系敏感	1.72±0.66	1.86±0.72	1.75±0.69	2.60	0.008
忧郁	1.66±0.63	1.82±0.73	1.58±0.49	7.36**	0.02
焦虑	1.65±0.55	1.74±0.65	1.61±0.59	2.52	0.008
敌对	1.70±0.65	1.69±0.65	1.54±0.62	3.11*	0.01
恐怖	1.58±0.69	1.56±0.68	1.46±0.55	1.46	0.005
偏执	1.70±0.65	1.71±0.65	1.57±0.60	2.49	0.008
精神病性	1.59±0.60	1.62±0.59	1.58±0.53	0.21	0.001
SCL-90量表总分	1.69±0.54	1.76±0.57	1.62±0.47	2.25*	0.01

注：*表示 $p<0.05$ ，**表示 $p<0.01$ ，下同。

表 2 青少年主观幸福感与心理健康各因子的相关分析结果

指标	$M \pm SD$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
主观幸福感	11.24±2.39	-0.32**	-0.31**	-0.35**	-0.40**	-0.35**	-0.34**	-0.24**	-0.35**	-0.38**
1躯体化	1.67±0.58	1	0.64**	0.60**	0.71**	0.76**	0.61**	0.65**	0.63**	0.71**
2强迫症状	1.99±0.65		1	0.73**	0.75**	0.73**	0.64**	0.62**	0.70**	0.70**
3人际关系敏感	1.79±0.70			1	0.79**	0.74**	0.64**	0.68**	0.75**	0.76**
4忧郁	1.72±0.66				1	0.82**	0.65**	0.71**	0.74**	0.81**
5焦虑	1.68±0.61					1	0.69**	0.72**	0.75**	0.79**
6敌对	1.66±0.65						1	0.58**	0.72**	0.67**
7恐怖	1.55±0.66							1	0.64**	0.68**
8偏执	1.68±0.64								1	0.77**
9精神病性	1.60±0.58									1

这是一种非参数的分析模型，具备较高的灵活性，可同时评估青少年主观幸福感与心理健康9个因子的线性与非线性关联，同时确定可能存在的阈值。具体分析结果见表3。 edf 是自由度，当 $edf \leq 1$ 时，表示为线性关系；当 $edf > 1$ 时，则表示为非线性关系（李丽霞等, 2007）。由此可见，青少年主观幸福感与心理健康各项因子之间均为非线性关系。

3.4 青少年主观幸福感与心理健康结果的阈值效应分析

进一步探索青少年主观幸福感与心理健康的阈值效应，以青少年主观幸福感作为自变量，

以心理健康各因子为因变量进行平滑曲线拟合。通过递归实验法进行似然比检验，找出非线性关联变量间似然值最大的拟合模型，以确定最终的阈值。结果见表4。

由表4可知，通过构建分段回归模型，本研究发现，主观幸福感对青少年心理健康9个因子的预测均呈现出显著的阈值效应（对数似然比检验 $p<0.005$ ），且均存在1个临界点。具体而言，主观幸福感对心理健康各症状的预测可划分为低水平（ $<K1$ ）、高水平（ $\geq K1$ ）两个区间，当主观幸福感得分在特定临界值 $K1$ 前，阈值效应最为显著，表示主观幸福感每增加一个单位，

表 3 青少年主观幸福感与心理健康广义相加混合模型的结果

SCL-90因子	主观幸福感		
	<i>edf</i>	<i>F</i>	校正后的 R^2
躯体化	2.73	20.80	0.10***
强迫症状	4.24	14.44	0.11***
人际关系敏感	2.87	24.89	0.13***
忧郁	4.34	23.40	0.17***
焦虑	3.10	23.34	0.13***
敌对	2.89	22.79	0.12***
恐怖	4.12	8.10	0.06***
偏执	3.06	23.76	0.13***
精神病性	3.93	23.61	0.16***

注：***表示 $p < 0.001$ ，下同。

表 4 青少年主观幸福感与心理健康阈值分析的结果（ $N=614$ ）

SCL-90因子	门槛估计值	β		对数似然比检验
	阈值（ $K1$ ）	低水平（ $<K1$ ）	高水平（ $\geq K1$ ）	
躯体化	8.93	-0.13***	-0.06	0.001
强迫症状	12.90	-0.07***	-0.21	0.001
人际关系敏感	12.86	-0.08***	-0.25	0.001
忧郁	9.09	-0.16***	-0.09	0.001
焦虑	8.40	-0.15***	-0.08	0.005
敌对	7.35	-0.20*	-0.07	0.003
恐怖	12.86	-0.05**	-0.16	0.001
偏执	12.86	-0.08***	-0.21	0.001
精神病性	8.92	-0.15***	-0.07	0.003

青少年的心理症状表现将相应减少；临界值 $K1$ 后，各心理症状仍在减少，但下降速率均有所变化。

从整体效应来看，主观幸福感预测各因子的阈值范围集中于7.35~12.90，其中主观幸福感预测强迫症状的阈值最高（12.90），预测敌对症状的阈值最低（7.35）。值得注意的是，主观幸福感缓解心理健康负性症状的效果在不同症状间呈现梯度差异。在阈值 $K1$ 前，对敌对症状的缓解作用最强（ $|\beta|=0.20$ ），对恐怖症状缓解作用最弱（ $|\beta|=0.05$ ）；在阈值 $K1$ 后，对人际关系敏感症状的缓解作用最强（ $|\beta|=0.25$ ），对躯体化症

状缓解作用最弱（ $|\beta|=0.06$ ）。

主观幸福感预测心理健康各因子的平滑曲线拟合情况见图1。结合阈值分析结果可以发现，主观幸福感对强迫症状、人际关系敏感、恐怖和偏执的预测呈现出门槛模型，即主观幸福感与这4个心理健康症状之间表现为先慢后快的共变模式，体现为在经历阈值 $K1$ 后这4个因子分提升速率加快。主观幸福感对躯体化、忧郁、焦虑、敌对和精神病性的预测呈现出饱和模型的反转效应，即主观幸福感与这5个心理健康症状之间的负向关系强度由加剧转向减缓，体现为在经历阈值 $K1$ 后这5个因子分提升速率降低。

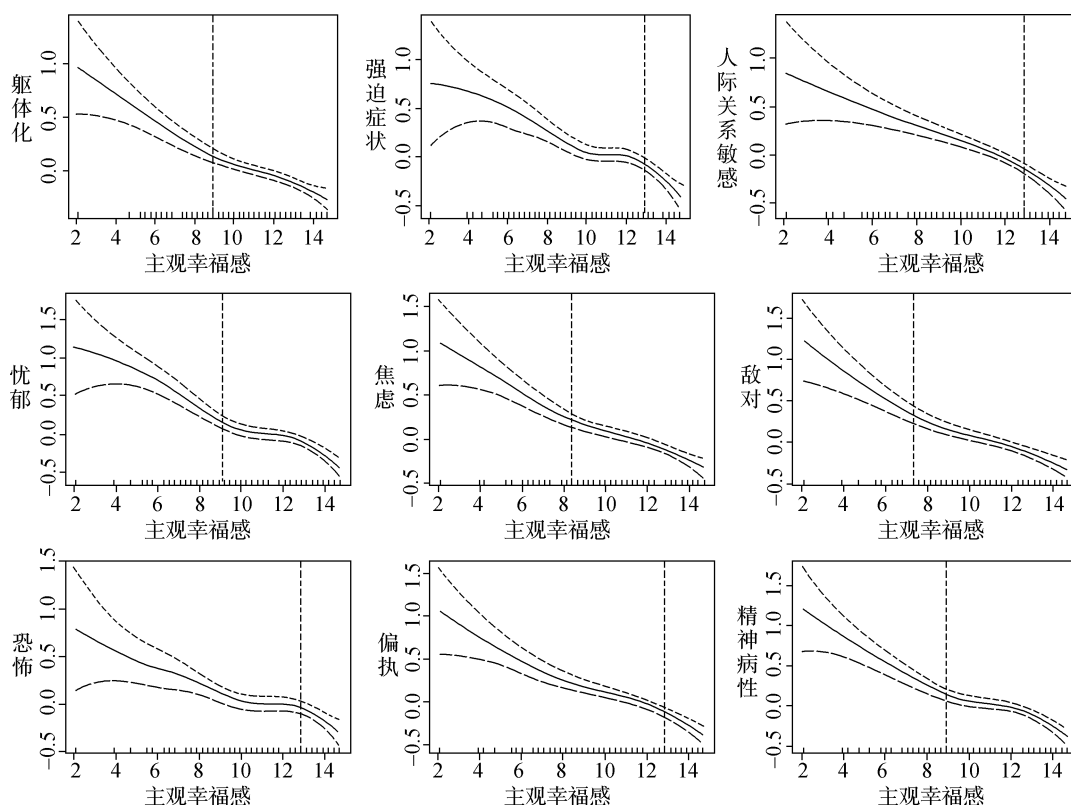


图1 主观幸福感预测心理健康各因子的平滑曲线拟合

4 讨论

本研究采用广义相加混合模型,探讨青少年的主观幸福感与心理健康之间的非线性关系,并进一步探究其阈值效应及门槛估计值。相关分析显示,青少年整体的心理健康水平良好,处于不同学段的青少年心理健康水平具有显著差异,即高中生的SCL-90得分显著高于大学生群体,而与初中生相比则未呈现显著差异,这表明高中生的心理健康水平相较于大学生较低。这可能是因为高中生正处于升学阶段,学业压力成为他们主要的压力来源,也是导致高中生抑郁的重要因素(Ang & Huan, 2006)。此外,家庭和学校的严格管束,都可能使得高中生长期处于紧绷状态,进一步影响其心理健康水平;而大学生从高中的紧张阶段过渡到宽松环境中,学业压力与父母监督相对减少,这些变化使得

大学生的总体心理压力得到缓解。同时,大学生在人际交往方面更为成熟,情绪调节能力更强。这些因素共同促进了大学生心理健康水平的提升。

另外,本研究进一步发现,青少年主观幸福感与心理健康各项因子均存在非线性关系。一方面,青少年正处于复杂的身心成长阶段,其主观幸福感与心理健康状况波动较大,数据呈现出主观幸福感与心理健康因子的复杂的非线性关系;另一方面,青少年主观幸福感与心理健康之间存在阈值效应,且在心理健康不同因子上的阈值不同,但均呈现出经历阈值前效应更显著的倾向。

在心理健康的9个因子上,增强青少年主观幸福感均可促进其心理健康水平的提升,但从具体关系模式来看,又有所不同。首先,在强迫症状、人际关系敏感、恐怖和偏执这4个因子

上,主观幸福感的预测表现出门槛模型,青少年的心理健康水平随主观幸福感的提升将持续好转,并且在阈值后提升速率加快。这可能是由于这些症状的缓解需要更高强度的幸福感支持,因此在达到阈值后的心理健康水平提升更明显。其次,在躯体化、忧郁、焦虑、敌对和精神病性这5个因子上,主观幸福感的预测呈现出饱和模型的反转效应,在这些因子上心理健康水平并不会随着主观幸福感的提升而持续好转,主观幸福感达到一定阈值后,它与心理健康评估的各症状之间的负向关系强度由加剧转向减缓,心理健康水平提升速率降低。进一步解释饱和模型的反转效应,当青少年幸福感水平低于阈值时,通过提升其幸福感水平,更有利于提升青少年的心理健康水平;当幸福感指数超过阈值后,虽然这5个因子得分仍在减少,但下降速度渐缓。这可能是由于幸福感指数超高的青少年心理健康状况已经稳定在一定范围内,且符合身心发展情况,提升其幸福感虽不会带来明显提升作用,但仍会对心理健康起稳定作用。但不论从哪个因子来看,对于幸福感指数较低的青少年,即使是微小的幸福感提升也能带来心理健康状况的显著改善,这种改善通常反映在焦虑、抑郁和压力等心理症状的缓解,以及自尊和生活满意度的增加上(冯蓉等,2022;罗利,2021)。

研究结果表明,青少年主观幸福感可正向预测心理健康水平,这与以往研究结果一致。当青少年的幸福感提升时,他们的躯体化症状、强迫症状、人际关系敏感症状、忧郁症状和焦虑症状等都会逐渐减弱(丁燕等,2009)。主观幸福感较高的青少年通常拥有更好的情绪调节技能和社会支持网络,在面对人际挑战和生活压力时也具备更强的心理弹性,有助于减少因压力和负面比较产生的忧郁症状、强迫症状等(张鹏等,2024)。另外,高幸福感意味着青少年在生活条件、家庭需求和个人成就等方面得到了相对满

足,他们的情感体验更积极,有更强的自我肯定和自尊,能够欣赏自己的价值和成就(徐维东等,2005)。相应地,低幸福感的青少年常常对生活和学习产生更多焦虑,他们会因感受不到自身的稳定发展,对未来的不可预测性产生恐惧和焦虑(朱攀华,李霞,2016)。此外,早期的人生逆境也使得他们较多地采用防御机制来克服自卑、认知扭曲等负面影响,但这种应对方式往往使他们不容易与人建立亲密关系,长此以往会对心理健康发展产生不利影响(武慧多,2007;Rohner,2004;Rohner & Lansford,2017)。

总之,本研究发现,青少年主观幸福感能够正向预测心理健康水平,青少年主观幸福感与心理健康各项因子均存在非线性关系和阈值效应。研究结果从动态交互的层面说明了青少年主观幸福感对心理健康的影响机制,拓宽了现有研究的视野,为后续的研究提供了新的视角。研究结果提示,应对青少年进行分层干预,重点关注提升幸福感指数较低的青少年的幸福感,稳定幸福感指数较高的青少年的幸福感,发挥幸福感对心理健康提升的最大效能。

5 结论

(1)青少年心理健康水平总体良好,高中生总体心理健康水平最低。

(2)青少年主观幸福感显著正向预测心理健康。

(3)青少年主观幸福感与心理健康各因子之间均为非线性关系。

(4)青少年主观幸福感与心理健康各因子间存在阈值效应。在强迫症状、人际关系敏感、恐怖和偏执4个因子上,表现为门槛模型;在躯体化、忧郁、焦虑、敌对和精神病性5个因子上,表现为饱和模型的反转效应。

参考文献

邓生卫(2023).初中生主观幸福感和学习倦怠的关系:心

- 理弹性的中介效应及干预研究(硕士学位论文). 中央民族大学, 北京.
- 丁燕, 徐凌忠, 王兴洲, 孙辉, 王建新, 何江江 (2009). Kessler10量表在农村居民心理健康状况中的评价研究. *中国卫生事业管理*, 26(9), 632-633, 641.
- 冯蓉, 朱丽娜, 董卓宁 (2022). 研究生主观幸福感现状及其与抑郁心理的关系研究——基于北京某高校5011名研究生的调查分析. *教育探索*, (1), 69-71.
- 傅晓兰, 张侃, 陈雪峰, 陈祉妍 (2023). *中国国民心理健康发展报告(2021-2022)*. 北京: 社会科学文献出版社, 220-263.
- 郭纪昌, 叶一舵 (2018). 心理健康模型的发展及对心理健康的再认识. *教育评论*, (4), 80-84.
- 刘爱楼, 张阔 (2024). 应激生活事件和社会支持对大学生抑郁风险预警阈值研究. *中国健康心理学杂志*, 32(02), 269-277.
- 刘芳, 李维青, 买跃霞 (2010). 主观幸福感与心理健康关系的内隐社会认知研究. *中国健康心理学杂志*, 18(4), 470-473.
- 罗利 (2021). 大学生依恋心理、自尊与主观幸福感的关系. *心理月刊*, 16(1), 39-40, 42.
- 李丽霞, 郜艳晖, 周舒冬, 邹宗峰, 张瑛 (2007). 广义加性模型及其应用. *中国卫生统计*, (3), 243-244.
- 李忠臣, 王康, 刘晓敏, 李贵成, 翟渊涛, 张茜, 潘芳 (2018). 青少年人际宽恕与心理健康: 愤怒和主观幸福感的多重中介作用. *中国临床心理学杂志*, 26(5), 987-991.
- 马漫, 支慧, 刘翱搏, 单单单, 尚坤 (2025). 手术烟雾对手术室护士心理健康及防护行为意愿的影响: 基于健康信念模型. *中国健康心理学杂志*, 1-13.
- 马晓澄, 徐弘毅 (2024-12-18). 青少年心理健康问题亟须重视. *经济参考报*, 005.
- 唐先勇 (2014). *侗族中学生韧性素质、心理健康与主观幸福感的关系研究*(硕士学位论文). 贵州师范大学, 贵阳.
- 武慧多 (2007). *大学生强迫症状特点及心理防御机制的相关性研究*(硕士学位论文). 内蒙古师范大学.
- 汪向东, 王希林, 马弘 (1999). *心理卫生评定量表手册*(增订版). 中国心理卫生杂志社, 82-83.
- 王鑫强, 张大均 (2011). 心理健康双因素模型述评及其研究展望. *中国特殊教育*, (10), 68-73.
- 王小新, 安金玲 (2009). 初中生自尊主观幸福感及其与心理健康关系分析. *中国学校卫生*, 30(8), 744-746.
- 王征宇 (1984). 症状自评量表(SCL-90). *上海精神医学*, (2), 68-70.
- 肖雪, 郭磊, 赵永萍, 陈富国 (2022). 累积生态风险与初中生受欺凌的关系模式: 心理弹性的调节效应. *心理发展与教育*, 38(5), 648-657.
- 徐维东, 吴明证, 邱扶东 (2005). 自尊与主观幸福感关系研究. *心理科学*, (3), 562-565.
- 俞国良 (2022). 心理健康的新诠释: 幸福感视角. *北京师范大学学报(社会科学版)*, (1), 72-81.
- 张鹏, 彭李, 许辰, 张文墨, 刘洋, 李敏 (2024). 基于感恩和心理弹性的团体心理训练对大学生生命意义感和幸福感的影响. *陆军军医大学学报*, 46(9), 969-977.
- 朱攀华, 李霞 (2016). 大学生存在焦虑和主观幸福感的关系: 自尊的中介作用. *兰州教育学院学报*, 32(1), 159-161.
- 张耀华, 徐敏, 黄云云, 辛素飞 (2024). 心理韧性缓冲压力生活事件与青少年学业倦怠之间的非线性关系. *心理与行为研究*, 22(1), 123-129.
- Ang, R. P., & Huan, V. S. (2006). Relationship between academic stress and suicidal ideation: Testing for depression as a mediator using multiple regression. *Child Psychiatry and Human Development*, 37, 133-143.
- Campbell, A., Converse, P. E., & Rodgers, W. L. (1976). *The quality of American life: Perceptions, evaluations, and satisfactions*. New York: Russell Sage Foundation.
- Diener, E., Lucas, R. E., Suh, E. M., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. *Psychological Bulletin*, 125(2), 276-302.
- Diener, E., Pressman, S. D., Hunter, J., & Delgadillo-Chase, D. (2017). If, why, and when subjective well-being influences health, and future needed research. *Applied Psychology: Health and Well-Being*, 9(2), 133-167.
- Greenspoon, P. J., & Saklofske, D. H. (2001). Toward an integration of subjective well-being and psychopathology. *Social Indicators Research*, 54(1), 81-108.
- Morales, J. R., & Guerra, N. G. (2006). Effects of multiple context and cumulative stress on urban children's adjustment in elementary school. *Child Development*, 77(4), 907-923.

- Rohner, R. P. (2004). The parental "acceptance-rejection syndrome": Universal correlates of perceived rejection. *American Psychologist*, 59(8), 830–840.
- Rohner, R. P., & Lansford, J. E. (2017). Deep structure of the human affectional system: Introduction to interpersonal acceptance-rejection theory. *Journal of Family Theory & Review*, 9(4), 426–440.
- Rutter, M. (1979). Protective factors in children's responses to stress and disadvantage. *Annals of the Academy of Medicine, Singapore*, 8(3), 324–338.

The Nonlinear Relationship between Adolescents' Subjective Well-Being and Mental Health and Its Threshold Effect

WANG Yiming; XIAO Yueting; XU Yihan; LI Wenhui

(College of Preschool and Primary Education, Shenyang Normal University, Shenyang 110034, China)

Abstract

A total of 614 adolescents in middle school, high school, and college were administered the Symptom Check List 90 and the Index of Well-being to explore the nonlinear relationship between adolescents' subjective well-being and mental health, as well as the threshold effect. The results indicated that adolescents' mental health was generally satisfactory, with high school students exhibiting the lowest levels of mental health. The study found a negative correlation between adolescents' subjective well-being and their mental health indicators. Additionally, the findings demonstrated a nonlinear relationship between adolescents' subjective well-being and mental health indicators, as well as a threshold effect, which exhibited the inverse of the threshold model and the saturation model. The results of the study illustrated the nonlinear relationship between adolescents' subjective well-being and the factors of mental health at the level of dynamic interaction; the higher the subjective well-being, the fewer the psychological symptoms and the higher the level of mental health, and the strength of the relationship changes when a certain threshold is reached.

Key words: adolescence; subjective well-being; mental health; nonlinear relationship; threshold effect